

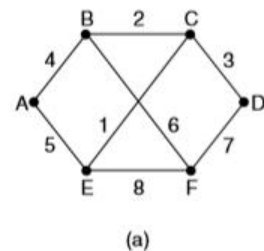
习题讲解

2025年春季学期

第5章作业

DVR计算

■ 5-5. Consider the network of Fig. 5-12(a). Distance vector routing is used, and the following vectors have just come in to router C: from B: (5, 0, 8, 12, 6, 2); from D: (16, 12, 6, 0, 9, 10); and from E: (7, 6, 3, 9, 0, 4). The cost of the links from C to B, D, and E, are 6, 3, and 5, respectively. What is C's new routing table? Give both the outgoing line to use and the cost?



■ **解题思路:** 本题考查DVR算法的理解和计算

已知 $CB=6, CD=3, CE=5$,

(1) 计算C到D的距离矢量

经B转发: $CD=CB+BD=6+12=20$; 经D转发: $CD=3$;

经E转发: $CD=CE+ED=5+9=14$ 所以 $CD=3$,下一跳是D

(2) 计算C到E的距离矢量

经B转发: $CE=CB+BE=6+6=12$; 经D转发: $CD+DE=3+9=12$; 经E转发: $CE=5$

所以 $CE=5$,下一跳是E

IP Fragmenting

- 5-20. Suppose that host A is connected to a router R1, R1 is connected to another router R2, and R2 is connected to host B. Suppose that a TCP message that contains 900 bytes of data and 20 bytes of TCP header is passed to the IP code at host A for delivery to B. Show the Total length, Identification, DF, MF, and Fragment offset fields of the IP header in each packet transmitted over the three links. Assume that link A-R1 can support a maximum frame size of 1024 bytes including a 14-byte frame header, link R1-R2 can support a maximum frame size of 512 bytes, including an 8-byte frame header, and link R2-B can support a maximum frame size of 512 bytes including a 12-byte frame header.
- TCP消息作为数据封装在IP包中，即TCP消息加上20字节构成IP包；而IP包作为数据封装在帧中，即IP包加上帧头（本题忽略帧尾）构成帧。IP包分段时，片段长度应该是不超过MTU的最大长度（包括包头），除最后一个片段外，其它片段内的数据长度应该是8的整数倍。 $MTU = TCP\text{载荷} + 20 + 20$
- 网络连接为：A-R1-R2-B
A-R1: $MTU = 1024 - 14 = 1010$, fragment长度(不含IP头) = $(1010 - 20)$ 且整除8 = 984字节
R1-R2: $MTU = 512 - 8 = 504$, fragment长度 = $(504 - 20)$ 且整除8 = 480字节
R2-B: $MTU = 512 - 12 = 500$, fragment长度 = $(500 - 20)$ 且整除8 = 480字节

■ 答: 网络连接为: A-R1-R2-B

主机A发出的TCP长度=900+20=920字节, IP包长=920+20=940字节, 假设ID为1234

A-R1: MTU=1024-14=1010, fragment长度(不含IP头)=984字节(123)

R1-R2: MTU=512-8=504, fragment长度=480字节(60)

R2-B: MTU=512-12=500, fragment长度=480字节(60)

(1) 链路A-R1: MTU=1010, IP包长<MTU, 因此不用分段
包长度=940; ID=1234; DF=0; MF=0; 段偏移量=0

(2) 链路R1-R2: MTU=504, IP包将分成两个片段
片段1: 包长度=fragment长度+20=500; ID=1234; DF=0; MF=1; 段偏移量=0
片段2: 包长度=460(920-480+20); ID=1234; DF=0; MF=0; 段偏移量=(500-20)/8=60

(3) 链路R2-B: MTU=500, 两个片段长度都不超过MTU, 无需再次分段
片段1: 包长度=500; ID=1234; DF=0; MF=1; 段偏移量=0
片段2: 包长度=460; ID=1234; DF=0; MF=0; 段偏移量=60

IP地址空间计算

- 5-25. A network on the Internet has a subnet mask of 255.255.240.0. What is the maximum number of hosts it can handle?

解题思路： 本题考查对于根据子网掩码计算网络地址数的掌握。

答： **255.255.240.0=255.255.11110000.0**，网络掩码长度高20位为1,因此网络号(net-id)长度为20bit，则其主机号(host-id)长度为12（32-20）位为主机号，因此最多**主机数**= $2^{12}-2=4094$ 。

习题讲解—子网划分

- 5-5. 假设有大量连续的IP地址（起始地址为198.16.0.0）。现有A、B、C和D四个机构，需要的地址数分别为4000、2000、4000和8000个。按A、B、C和D的顺序分配地址，写出每个机构分配到的第一个地址、最后一个地址和子网掩码。

198.16. **XXXXXXXXXX**.0

4000— 2^{12} , 2000— 2^{11} , 8000— 2^{13}

4000:198.16. **XXXXX**HHHH.H

198.16.0000 HHHH.H

2000:198.16. **XXXXX**HHH.H

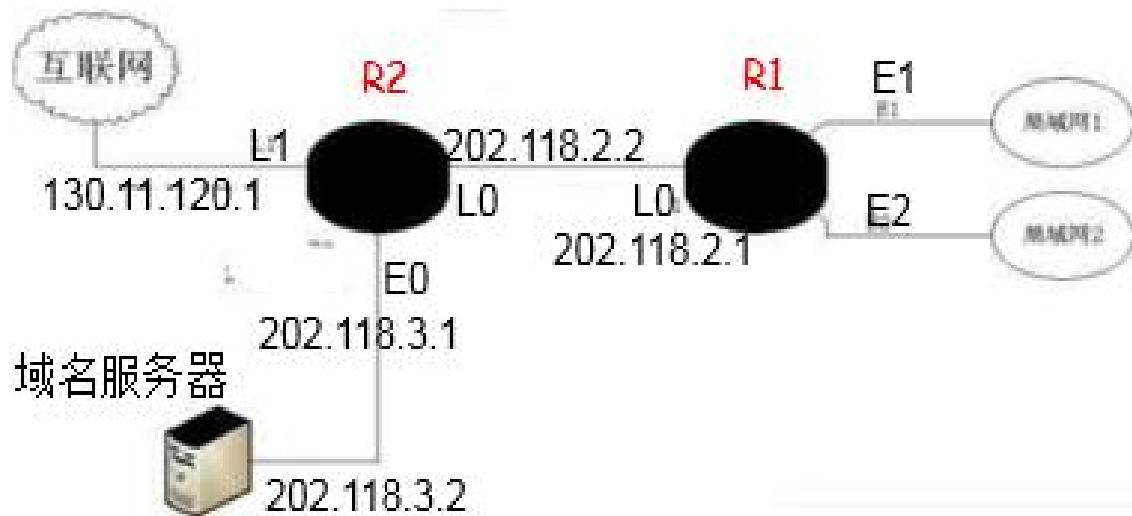
198.16.00010 HHH.H

4000:198.16. **XXXXX**HHHH.H

198.16.0010 HHHH.H

8000:198.16. **XXX**HHHHHH.H

198.16.010 HHHHHH.H



R1 和 R2 的路由表结构为：

目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口
------------	------	-----------	----

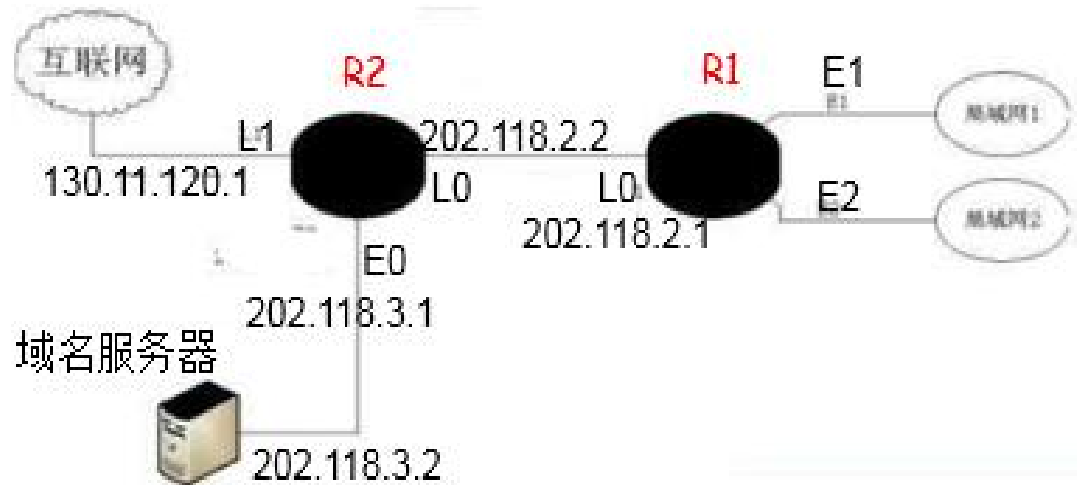
E1=100台
E2=50台

E1: 202.118.1.0/25
E2: 202.118.1.128/26

路由器R1通过接口E1、E2分别连接局域网1、局域网2，通过接口L0连接路由器R2，并通过路由器R2连接域名服务器与互联网。

1) 将IP地址空间202.118.1.0/24划分为两个子网，分配给局域网1、局域网2，E1和E2分配的地址数分别不少于100个和50个，请给出子网划分结果及每个子网的最小和最大可用地址。

	最小IP地址	最大IP地址
202.118.1.0/25	202.118.1.1	202.118.1.126
202.118.1.128/26	202.118.1.129	202.118.1.190



E1=100台
E2=50台

E1: 202.118.1.0/25
E2: 202.118.1.128/26

R1 和 R2 的路由表结构为:

目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口
------------	------	-----------	----

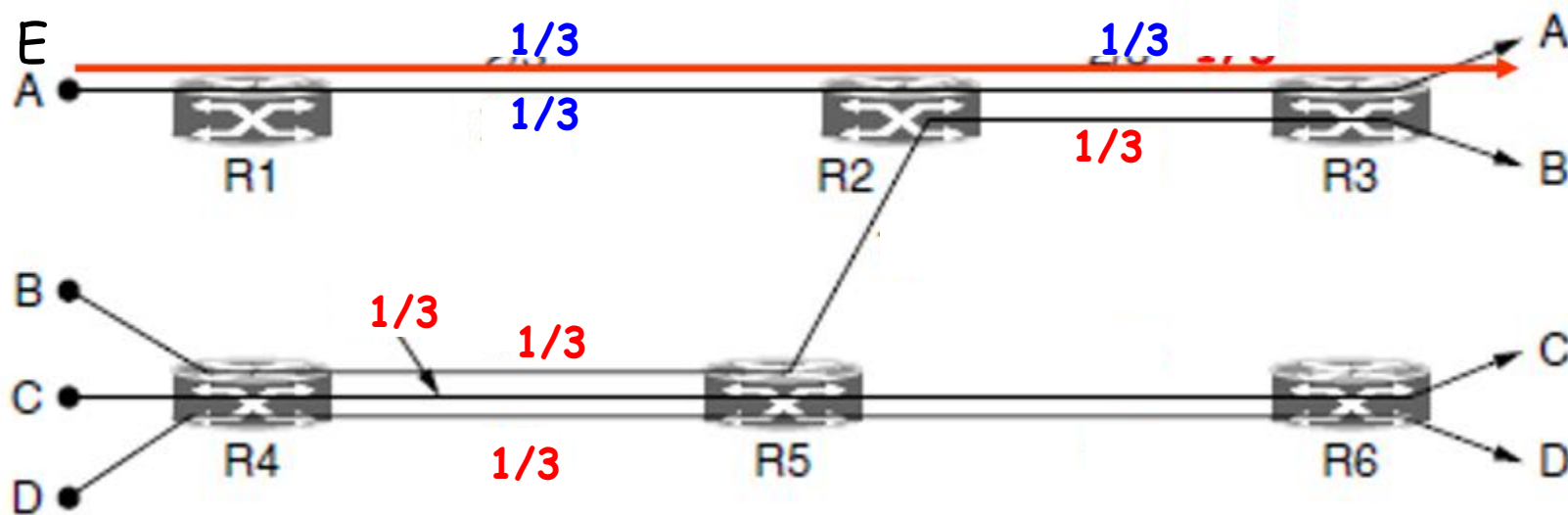
2) 给出R1的路由表，使其明确包括到局域网1的路由、局域网2的路由、域名服务器的主机路由和互联网的路由。 3)采用路由聚合技术，给出R2到局域网1和局域网2的路由。

des. IP	net mask	next hop	interface
202.118.1.0	/25	--/直连	E1
202.118.1.128	/26	--/直连	E2
202.118.3.2	/32	202.118.2.2	L0
0.0.0.0	/0	202.118.2.2	L0

des. IP	net mask	next hop	interface
202.118.1.0	/24	202.118.2.1	L0

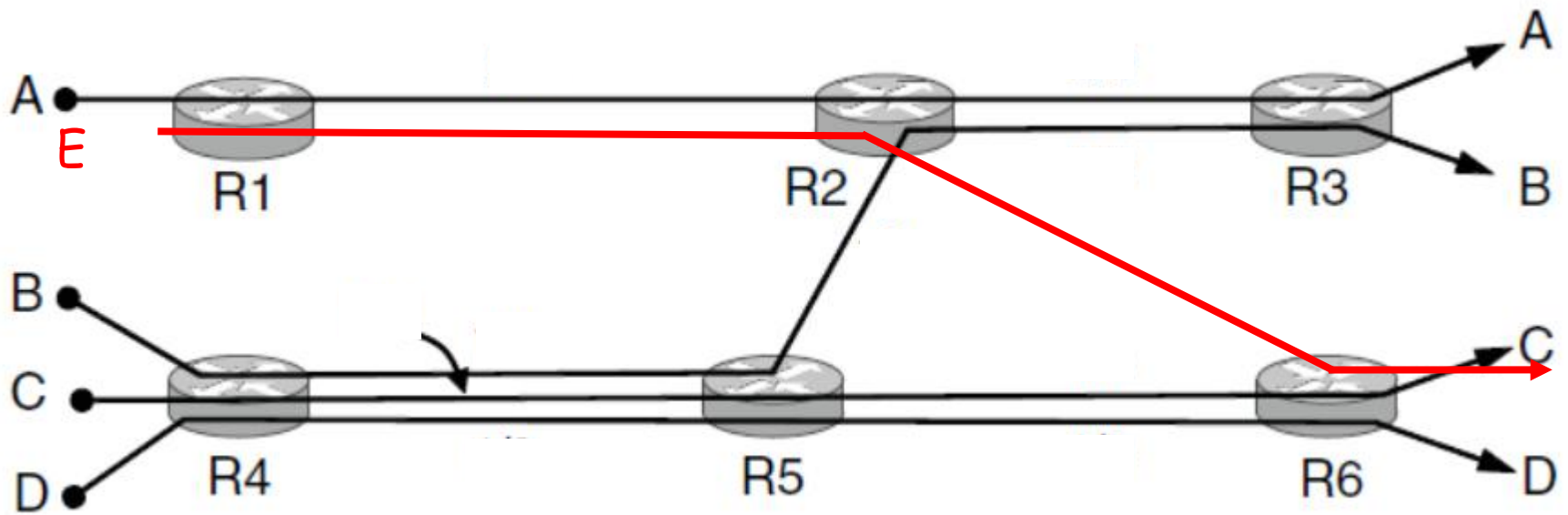
第6章作业

最大最小公平性



B, C, D = $1/3$

A, E = $1/3$



$B, C, D = 1/3$

$A, E = 1/2$

RTT计算

- 6-27.If the TCP round-trip time, RTT, is currently 30 msec and the following acknowledgements come in after 26, 32, and 24 msec, respectively, what is the new RTT estimate using the **Jacobson algorithm**? Use $\alpha = 0.9$.
- **解题思路**: 考察动态RTT值的计算方法。

答: 新的RTT估值= $\alpha \times$ 旧的RTT估值+ $(1-\alpha)$ 新的实测值

拥塞窗口与发送窗口的计算

- 主机甲和乙已建立了TCP连接，甲始终以MSS=1KB大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为10KB的确认段。若甲在t时刻发生超时时拥塞窗口为8KB，则从t时刻起，不再发生超时的情况下，请计算经过10个RTT后，甲的发送窗口是多少？

- 解题思路：TCP的拥塞控制策略

发送窗口= $\min(\text{接收窗口} \text{ rwnd}, \text{拥塞窗口} \text{ cwnd})$

解：(1) 超时/3ACKs发生， $\text{threshold} = \text{cwnd} / 2 = 4$, $\text{cwnd} = 1(\text{超时}) / \text{threshold}$

(2) 一个RTT时间, 计算cwnd(指数/线性,

$\text{if } \text{cwnd} * 2 > \text{threshold}, \text{ then } \text{cwnd} = \text{threshold}$)

(3) 接收窗口rwnd由接收方告知(window size)，一般不变

(4) 发送窗口= $\min(\text{接收窗口} \text{ rwnd}, \text{拥塞窗口} \text{ cwnd})$

经过的RTT数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
拥塞窗口	2 (1)	4 (2)	5 (4)	6 (5)	7 (6)	8 (7)	9 (8)	10 (9)	11 (10)	12KB (11)
接收窗口	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
发送窗口	2	4	5	6	7	8	9	10	10	10KB